Лабораторная работа №2.
Первоначальная настройка git

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Смирнов Артём Сергеевич

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Ответы на контрольные вопросы 17

6 Выводы 20

Список литературы 21

Список иллюстраций

4.1 Установка git 9
4.2 Установка gh 9
4.3 Введение имя пользователя и почты владельца репозитория . . . 9
4.4 Настройка вывода сообщения формата utf-8 9
4.5 Наименование ветки именем master 10
4.6 Настраиваем параметры autocrlf и safecrlf 10
4.7 Создание SSH ключа размерностью 4096 бит 10
4.8 Создание SSH ключа 10
4.9 Создание PGP ключа 11
4.10 Настройка PGP ключа (Выбор типа ключа, размерности ключа и срок его действия) 11
4.11 Ввод личных данных(Имя и почта) 11
4.12 Соглашение на корректность заполненной информации о ключе PGP 11
4.13 Вводим пароль, для ввода личных данных 12
4.14 Добавление личной информации в профиль на GitHub 13
4.15 Узнаем отпечаток PGP ключа и копируем ключ PGP в буфер обмен 14
4.16 Настройка автоматических подписей коммитов git 14
4.17 Настройка gh 14
4.18 Создаем директорию “Операционные системы” и переход в этот каталог 14
4.19 Выполняем создание копии репозитория на основе шаблона 14
4.20 Клонируем репозитории в созданную директорию в папку os-intro 15
4.21 Переход в каталог os-intro, удаляем лишний файл и создаем файл COURSE 15
4.22 Пишем команду make для создания новых, нужных для прохождения курса, директорий 15
4.23 Мы обнародываем новые файлы для передачи 15
4.24 Передача новых файлов и каталогов на GitHub 16

Список таблиц

3.1 Основные команды git 7

1 Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

2 Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git
- Создать ключ SSH
- Создать ключ PGP
- Настроить подписи git
- Зарегистрироваться на Github
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету

3 Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

Git — распределённая система контроля версий. В отличие от классических систем, в распределённых VCS центральный репозиторий не является обязательным — каждый разработчик имеет полную копию репозитория локально.

Основные команды git представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1: Основные команды git

Команда	Описание
`git init`	Инициализация репозитория
`git clone <url>`	Клонирование репозитория
`git add .`	Добавить все изменения в индекс
`git commit -m "msg"`	Зафиксировать изменения
`git push`	Отправить на сервер
`git pull`	Получить с сервера
`git status`	Статус рабочего каталога
`git log`	История коммитов

Команда	Описание
`git branch`	Список веток
`git checkout -b branch`	Создать и переключиться на ветку
`git merge branch`	Слить ветку

4 Выполнение лабораторной работы

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for PyCharm owned by phracek                    100% |   1.7 KiB/s |   2.1 KiB |  00m01s
 google-chrome                                             100% |   2.6 KiB/s |   1.3 KiB |  00m01s
 Fedora 42 - x86_64 - Updates                              100% |  13.0 KiB/s |   4.9 KiB |  00m00s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Free - Updates                 100% |  10.1 KiB/s |   8.2 KiB |  00m01s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Nonfree - NVIDIA Driver        100% |  17.0 KiB/s |   8.6 KiB |  00m01s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Nonfree - Steam                100% |  12.3 KiB/s |   8.3 KiB |  00m01s
 Copr repo for PyCharm owned by phracek                    100% |   2.8 KiB/s |   4.1 KiB |  00m01s
 google-chrome                                             100% |   3.9 KiB/s |   3.3 KiB |  00m01s
 Fedora 42 - x86_64 - Updates                              100% | 280.7 KiB/s |   4.0 MiB |  00m15s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Free - Updates                 100% | 122.6 KiB/s | 126.9 KiB |  00m01s
 RPM Fusion for Fedora 42 - Nonfree - NVIDIA Driver        100% |  18.5 KiB/s |  18.0 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
```

Рис. 4.1: Установка git

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.     Версия                         Репозиторий          Размер
Установка:
 gh                            x86_64   2.79.0-1.fc42                  updates            54.3 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 14 MiB. Необходимо загрузить 14 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 54 MiB (установка 54 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.79.0-1.fc42.x86_64                            100% | 398.7 KiB/s |  14.2 MiB |  00m36s
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                100% | 380.7 KiB/s |  14.2 MiB |  00m38s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета           100% |  27.0   B/s |   1.0   B |  00m00s00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию           100% |   2.0   B/s |   1.0   B |  00m00s00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.79.0-1.fc42.x86_64         100% |  69.6 MiB/s |  54.4 MiB |  00m01s
Завершено!
```

Рис. 4.2: Установка gh

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global user.name "Artem Smirnov"
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global user.email "1032252364@rudn.ru"
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 4.3: Введение имя пользователя и почты владельца репозитория

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
```

Рис. 4.4: Настройка вывода сообщения формата utf-8

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

Рис. 4.5: Наименование ветки именем master

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git config --global core
.autocrlf input
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git config --global core
.safecrlf warn
```

Рис. 4.6: Настраиваем параметры autocrlf и safecrlf

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa):
/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:p7jQwj0Vsz/82z1Yxjijqc2O9B8dQjBNWTnRvYcgnCk artemsmirnovsergeevich@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|          . =o.oo=|
|         E = +o oo|
|         o. . o .o|
|          +  . ...|
|         S .  .o..|
|   . o o =   +o+.|
|    + = ..+ o.*. |
|     o o. == o.o |
|       .  oo=+o. o|
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 4.7: Создание SSH ключа размерностью 4096 бит

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519):
/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/artemsmirnovsergeevich/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:f6tCU5X/ZkoHV+GQ0JNnqH+qaC6LIHbPsALgZJlw7jU artemsmirnovsergeevich@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|            .oo+..|
|. .          o*oo.|
|.oo         ...+..|
|.=. E      ..  o .|
|=. . .  S.  .  + |
|...     o.   ...=|
|.o +   . .. ..o= |
|..o * ...... o.  |
|  .. + .=+.oo    |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 4.8: Создание SSH ключа

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/artemsmirnovsergeevich/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
```

Рис. 4.9: Создание PGP ключа

```
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0)
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y
```

Рис. 4.10: Настройка PGP ключа (Выбор типа ключа, размерности ключа и срок его действия)

```
GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Artem
Адрес электронной почты: 1032252364@rudn.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "Artem <1032252364@rudn.ru>"
```

Рис. 4.11: Ввод личных данных(Имя и почта)

```
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/artemsmirnovsergeevich/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/artemsmirnovsergeevich/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/artemsmirnovsergeevich/.gnupg/openpgp-revocs.d/B46B72E3CA8F
EE40943C81F5C53CAF1264230BEF.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-03-02 [SC]
      B46B72E3CA8FEE40943C81F5C53CAF1264230BEF
uid                      Artem <1032252364@rudn.ru>
sub   rsa4096 2026-03-02 [E]
```

Рис. 4.12: Соглашение на корректность заполненной информации о ключе PGP

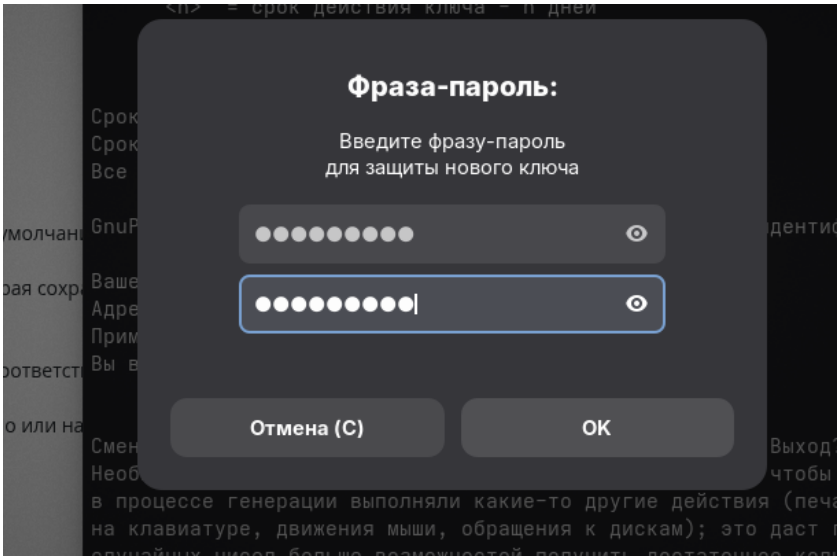

Рис. 4.13: Вводим пароль, для ввода личных данных

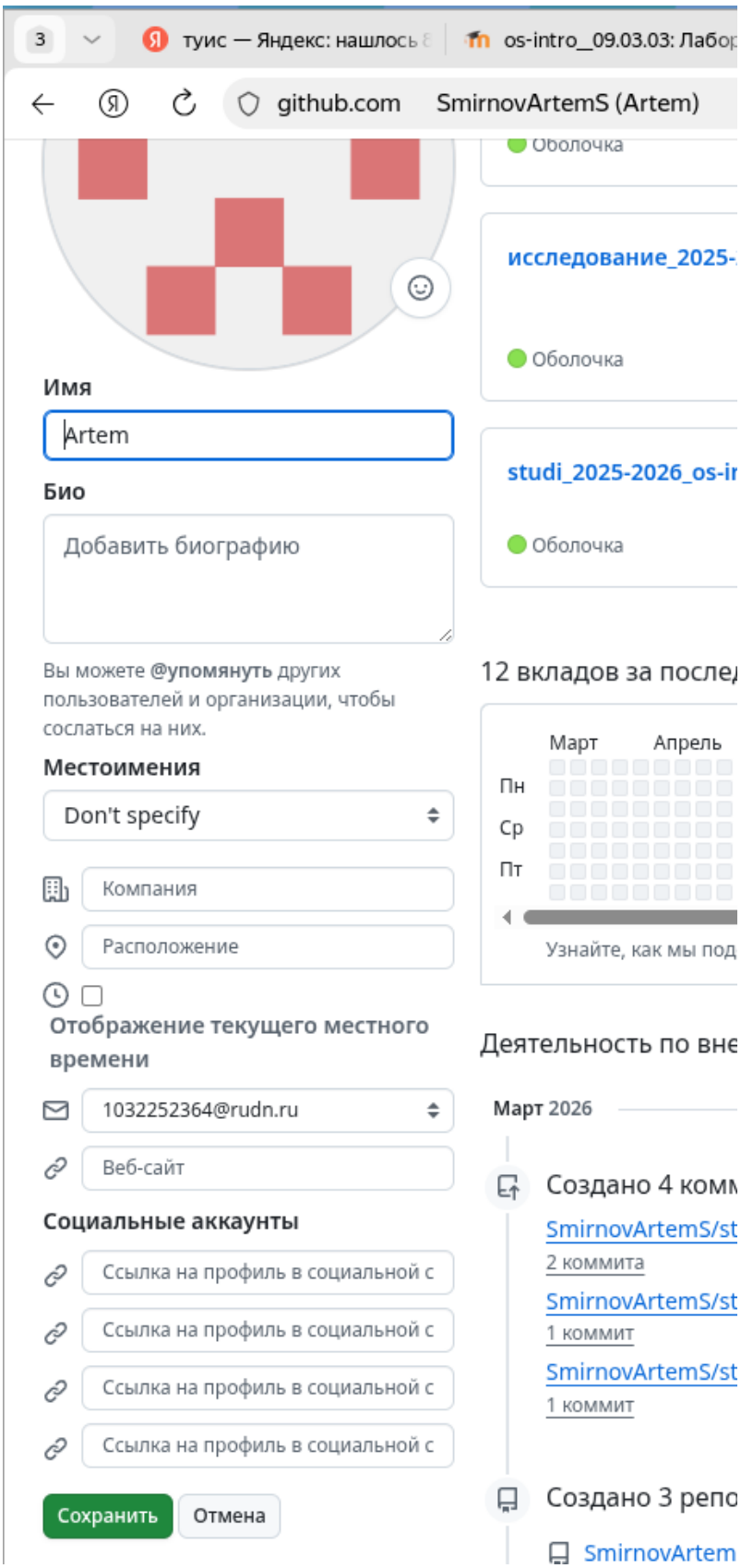

Рис. 4.14: Добавление личной информации в профиль на GitHub

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/AF4080EED207E29E 2026-03-02 [SC]
      663D57079A13A9ABC4F06BD4AF4080EED207E29E
uid                 [  абсолютно ] Artem <1032252364@rudn.ru>
ssb   rsa4096/6FF454844CC8BEC6 2026-03-02 [E]

sec   rsa4096/C53CAF1264230BEF 2026-03-02 [SC]
      B46B72E3CA8FEE40943C81F5C53CAF1264230BEF
uid                 [  абсолютно ] Artem <1032252364@rudn.ru>
ssb   rsa4096/82C8759F4C962F93 2026-03-02 [E]

artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gpg --armor --export B46B72E3CA8FEE40943C81F5C53CAF1264230BEF | xc
lip -sel clip
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 4.15: Узнаем отпечаток PGP ключа и копируем ключ PGP в буфер обмен

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global user.signingkey B46B72E3CA8FEE40943C81F5C53CA
1264230BEF
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 4.16: Настройка автоматических подписей коммитов git

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? Skip
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: A4DC-CB85
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/artemsmirnovsergeevich/.mozilla/firefox
/*/gmp-widevinecdm/* restorecon: No such file or directory.
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as SmirnovArtemS
```

Рис. 4.17: Настройка gh

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd ~/work/study/2022-2023/"Операционные системы"
bash: cd: /home/artemsmirnovsergeevich/work/study/2022-2023/Операционные системы: Нет такого файла
или каталога
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
```

Рис. 4.18: Создаем директорию “Операционные системы” и переход в этот каталог

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_202
5-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository SmirnovArtemS/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/SmirnovArtemS/study_2025-2026_os-intro
```

Рис. 4.19: Выполняем создание копии репозитория на основе шаблона

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive ht
tps://github.com/SmirnovArtemS/studi_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.54 КиБ | 25.54 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-tem
plate.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git)
 зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/artemsmirnovsergeevich/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/tem
plate/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 МиБ | 392.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/artemsmirnovsergeevich/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/tem
plate/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 КиБ | 3.20 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
```

Рис. 4.20: Клонируем репозитории в созданную директорию в папку os-intro

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os-intro
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro >
 COURSE
```

Рис. 4.21: Переход в каталог os-intro, удаляем лишний файл и создаем файл COURSE

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
```

Рис. 4.22: Пишем команду make для создания новых, нужных для прохождения курса, директорий

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am
'feat(main): make course structure'
[master b38b246] feat(main): make course structure
 477 files changed, 19222 insertions(+), 268 deletions(-)
  delete mode 100644 CHANGELOG.md
  create mode 100644 labs/README.md
  create mode 100644 labs/README.ru.md
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/tex/beamer.tex
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
  create mode 100644 labs/lab01/presentation/os-intro-lab01-presentation.qmd
  create mode 100644 labs/lab01/report/.gitignore
```

Рис. 4.23: Мы обнародываем новые файлы для передачи

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 107, готово.
Подсчет объектов: 100% (107/107), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (89/89), готово.
Запись объектов: 100% (105/105), 705.20 КиБ | 964.00 КиБ/с, готово.
Total 105 (delta 41), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (41/41), completed with 1 local object.
To github.com:SmirnovArtemS/study_2025-2026_os-intro.git
   1a496c4..b38b246  master -> master
```

Рис. 4.24: Передача новых файлов и каталогов на GitHub

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS)?

VCS — программный инструмент для отслеживания изменений в файлах проекта. Позволяет фиксировать изменения, возвращаться к предыдущим версиям, работать нескольким разработчикам над одним проектом без конфликтов.

2. Хранилище, commit, история, рабочая копия:

- **Хранилище (репозиторий)** — место где хранятся все версии файлов и история изменений
- **Commit** — зафиксированный снимок состояния файлов в определённый момент с описанием изменений
- **История** — последовательность всех коммитов с указанием автора, даты и описания
- **Рабочая копия** — текущее состояние файлов на локальном компьютере, с которым работает разработчик

3. Централизованные и децентрализованные VCS:

- **Централизованные** — единый сервер хранит все версии, разработчики получают рабочую копию с него. Примеры: CVS, Subversion (SVN)
- **Децентрализованные** — каждый разработчик имеет полную копию репозитория локально. Примеры: Git, Mercurial

4. Единоличная работа с VCS:

```
git init        # создать репозиторий
git add .       # добавить файлы
git commit -m "message"  # зафиксировать изменения
git log         # просмотреть историю
```

5. Работа с общим хранилищем:

```
git pull        # получить изменения с сервера
# внести изменения в файлы
git add .
git commit -m "message"
git push        # отправить изменения на сервер
```

6. Основные задачи git:

Отслеживание изменений файлов, ведение истории версий, работа с ветками, слияние изменений от разных разработчиков, откат к предыдущим версиям.

7. Команды git:

См. таблицу 3.1 в разделе «Теоретическое введение».

8. Примеры работы с репозиторием:

Локальный:

```
git init
echo "hello" > file.txt
git add file.txt
git commit -m "first commit"
```

Удалённый:

```
git remote add origin git@github.com:user/repo.git
git push -u origin master
git pull
```

9. Зачем нужны ветки (branches):

Ветки позволяют разрабатывать новую функциональность или исправлять баги изолированно от основного кода. После завершения работы ветка сливается с основной. Это предотвращает попадание незаконченного кода в рабочую версию.

10. Игнорирование файлов при commit:

Создаётся файл `.gitignore` в корне репозитория, в котором перечисляются шаблоны файлов которые не нужно отслеживать:

```
*.log
*.tmp
node_modules/
build/
```

Это нужно чтобы временные файлы, скомпилированные артефакты и конфиденциальные данные не попадали в репозиторий.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы изучил идеологию и применение средств контроля версий. Освоил базовую настройку git, создание SSH и PGP ключей, настройку подписей коммитов. Настроил GitHub CLI (gh) для удобной работы с GitHub из командной строки. Создал репозиторий курса на основе шаблона и настроил его для дальнейшей работы.

Список литературы